

8: Differentialligninger af 1. orden

Vi skal se på, hvorledes man ved *numerisk integration* finder den løsning til en differentialligning af typen

$$\frac{dy}{dx} = h(x, y), \quad (8.1)$$

der går gennem et givet punkt (x_0, y_0) . Med *numerisk integration* menes, at vi blot stiler mod at få programmet til at tegne grafen og/eller udfylde en tabel

x	...	x_{-2}	x_{-1}	x_0	x_1	x_2	...
$f(x)$	...	y_{-2}	y_{-1}	y_0	y_1	y_2	...

(8.2)

hvor $\dots, x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, \dots$ er en række x -værdier, der ligger tilpas tæt på hinanden. Vi stiler altså ikke mod løsningsfunktionens *forskrift* (også kaldet den *eksakte løsning*).

Først vil vi finde den løsning til

$$\frac{dy}{dx} = -ky, \quad (8.3)$$

som går gennem punktet $(x_0, y_0) = (100, 0)$. Ved hjælp af den kendte eksakte løsning

$$f(x) = 100 e^{-kx}, \quad (8.4)$$

kan vi kontrollere, om programmet regner rigtigt. Vi går frem som følger.

Antag at vi har fundet ét punkt $(x_i, y_i) = (x_i, f(x_i))$ på grafen for løsningsfunktionen $f(x)$. Den y -værdi, y_{i+1} , der svarer til et tilnærmende $x_i + \Delta x$, kan så med god tilnærmelse bestemmes ved formlen

$$y_{i+1} = f(x_i + \Delta x_i) \simeq y_i + h(x_i, y_i) \Delta x \quad (8.5)$$

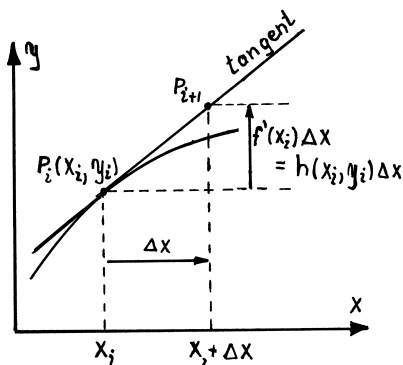
der passer bedre og bedre, jo mindre Δx er. Det er bekvemt at udtrykke dette på flg. måde: Kender vi ét punkt $P_i = (x_i, y_i)$ på grafen, så kan vi med god tilnærmelse regne med at nabopunktet er givet ved

$$P_{i+1} = (x_i + \Delta x, y_i + h(x_i, y_i) \Delta x) \quad (8.6)$$

Man bør granske fig.8.1, indtil man har forstået dette fundamentale resultat. Gentages udregningen, kommer man fra P_{i+1} til P_{i+2} , der ligger $2\Delta x$ længere henne ad x -aksen. Og således fremdeles. Ønsker man grafen

tegnet mod venstre fra det givne punkt, skal man blot vælge Δx negativ.

Den i (8.6) anvendte fremskrivningsmetode kaldes *Eulers metode* og siges at være af *første orden*. Orden hentyder til størrelsen af den fejl, der begås ved at steppe frem til nabopunktet på *tangenten* fremfor til det rigtige nabopunkt, der jo ligger på *graf*en. Skal denne fejl ikke blive for stor, må man anvende en meget kort steglængde og acceptere de medfølgende ulemper: Lille skridtlængde kræver mange step, hvilket *tager tid* og giver anledning til *ophobning af fejl*. Vi ser senere på nogle metoder af højere orden, der med samme skridtlængde giver meget mindre fejl. Med sådanne metoder kan man altså gå frem i væsentligt større skridt uden tilsvarende tab i nøjagtighed. Det er imidlertid hensigtsmæssigt først, via Eulers metode at gøre sig fortrolig med nogle af de problemer der opstår i forbindelse med numerisk integration.



Figur 8.1: Punktet P_{i+1} ligger egl. på tangenten gennem punktet P_i . Tæt på P_i falder grafen og tangenten jo imidlertid stort set sammen.

Værdi

	Navn	Udtryk	Værdi	
2	xmin		0	Koordinat-
3	xmax		3	systemets
4	ymin		-10	ud-
5	ymax		110	strækning
6				
7	x0		0	Start- x
8	xslut		3	Slut -x
9	y0		100	Start - y
10	dx		0.2	steplængde
11				
12	k		1	konstanten i lign

Klar

Func h(x,y) := - k*y

x:=x0

y:=y0

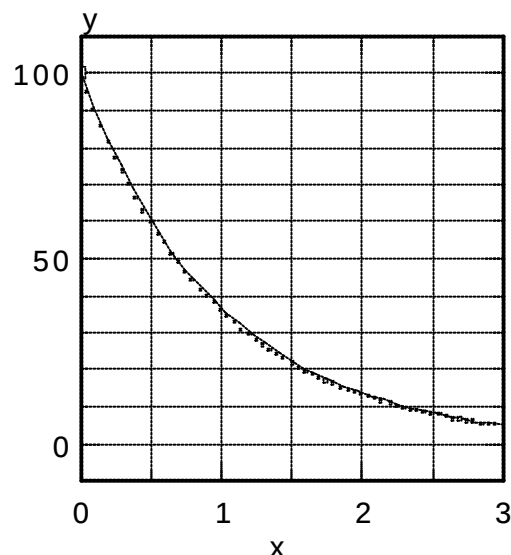
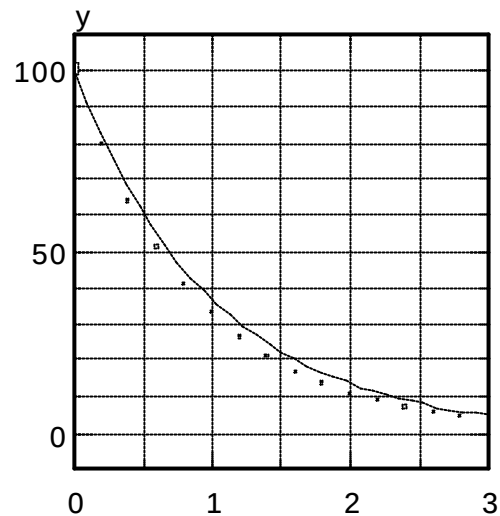
Løkke

y := y+h(x,y)*dx

x := x+dx

If x > xslut then stop

Grafvariable			
	1. koordinat	2. koordinat	Signatur
1. graf	x0	y0	☐
2. graf	x	y	.
3. graf	t	y0*exp(-k*t)	



Figur 8.2: Program MAT08a.FPR. Numerisk bestemmelse af den løsning til differentialligningen

$$\frac{dy}{dx} = -ky; k = 1, \text{ der går gennem } (x_0, y_0) = (0, 100).$$

Den eksakte løsning er vist fuldt optrukket og de af programmet bestemte punkter (x_i, y_i) er vist som små firkanter. I den i øverste graf er steplængden $\Delta x = 0,2$ tydeligvis for lang - de fundne punkter stemmer dårligt med de eksakte. Det går væsentligt bedre i nederste graf, hvor $\Delta x = 0,05$. Bemærk hvorledes boxen *Grafvariable* er udfyldt. 1. graf udgøres af det ene punkt (x_0, y_0) , der angiver startpunktet. I 3. graf sørges for at den eksakte løsning bliver indtegnet (her skal 1. koordinaten have et navn, der ikke er anvendt andre steder i programmet).

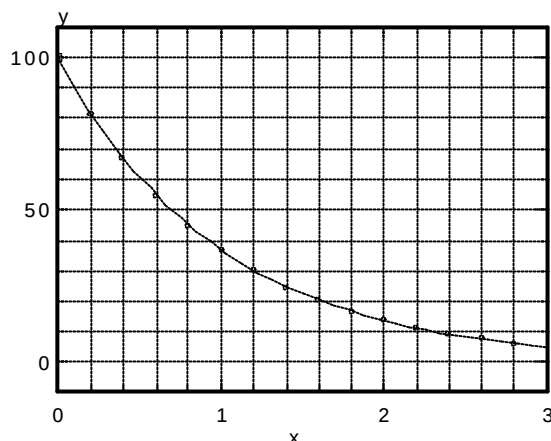
I starten af dette afsnit lagde vi ud med et ønske om at få udfyldt en tabel over en række funktionsværdier. Ønsker vi talværdierne udskrevet med mange korrekte cifre, må vi benytte en meget kort steplængde Δx for at opnå den nødvendige præcision. Det kan give en tabel, med en overvældende stor mængde af tætliggende x -værdier. I næste figur er vist, hvorledes dette kan undgås ved at bede programmet om kun at udskrive til tabel/graf for hvert n -te gennemløb af løkken.

Værdi

	Navn	Udtryk	Værdi	Tekst
11	Dx		0.2	
12	n		20	Step pr. Dx
13	dx	Dx/n	0.01	Steglængde
14	k		1	Konst. i lign

Søjler 1

	1	2	3
			yeksakt
	x	y	$100 \cdot \exp(-k \cdot x)$
0	0.0	100.00	100.00
1	0.2	81.79	81.87
2	0.4	66.90	67.03
3	0.6	54.72	54.88
4	0.8	44.75	44.93
5	1.0	36.60	36.79
6	1.2	29.94	30.12
7	1.4	24.49	24.66
8	1.6	20.03	20.19
9	1.8	16.38	16.53
10	2.0	13.40	13.53
11	2.2	10.96	11.08
12	2.4	8.96	9.07
13	2.6	7.33	7.43
14	2.8	6.00	6.08
15	3.0	4.90	4.98

**Klar**

Func h(x,y) := -k*y

x := x0

y := y0

UpdateRate := n

Løkke

y := y + h(x,y)*dx

x := x + dx

If x>xslut then stop

Figur 8.3: Program *MAT08b.FPR*. Programmet er næsten magen til det i Fig. 8.2 viste *MAT08a.FPR*. Der er blot sket den ændring, at sidstnævnte programs steplængde Dx for integration nu er blevet steplængde for udskrivning til grafen, medens steplængden dx for integration kan bestilles til at være en given brøkdelt Dx/n af Dx . Klar-løkkens sidste linje: *UpdateRate := n*, gør denne forskel - også for udskrivningen til tabellen (som ikke blev foretaget i *MAT08a.FPR*).

Læseren bør bemærke, at endskønt grafen viser god overensstemmelse mellem de eksakte og de numerisk beregnede værdier, så afslører tabellen, at der er afvigelse. Denne kan naturligvis gøres mindre ved at vælge n større.

I appendiks D er vist hvorledes man ved en lille udvidelse af Eulers metode opnår den såkaldte *midtpunkt-metode*, der for samme skridtlængde arbejder væsentligt mere nøjagtigt. Og i næste afsnit ser vi på Runge-Kuttas 4. ordens metode, der er endnu mere nøjagtigt. Først vil vi dog slutte dette afsnit med at se på en problemstilling, der er vigtig uanset hvilken metode der benyttes.

Hvis man ikke, som i eksemplet ovenfor, på forhånd kender løsningen til den betragtede differential-ligning, hvordan kan man så finde ud af, om den beregnede graf er kommet uacceptabelt langt bort fra den eksakte? Sædvanligvis vurderer man dette ved at beregne løsningsgrafen flere gange efter hinanden med stedse kortere steplængde indtil yderligere afkortning ikke længere ændrer de beregnede værdier af $f(x)$. I programmet nedenfor er valgt en lille variant af denne metode. En variant, der også byder på en anden fordel: Man får automatisk tegnet løsningsgrafen således, at den går ud til begge sider fra det givne punkt.

Værdi

	Navn	Værdi	
2	xmin	0	Koordinat-
3	xmax	5	systemets
4	ymin	0	ud-
5	ymax	5	strækning
6	retur	1	+1: Vender
7			-1: Vender ikke
8	x0	1	Start-
9	y0	1	punkt
10	Dx	0.5	steplængde

Klar

Proc vendslut

If x<xmin or x>xmax or y<ymin or y>ymax then

If retur < 0 then stop

If dx*Dx<0 then stop

If dx*Dx>0 then dx:=-dx

endif

endproc

Func h(x,y) := 2*x/(3*y*y)

x:=x0

y:=y0

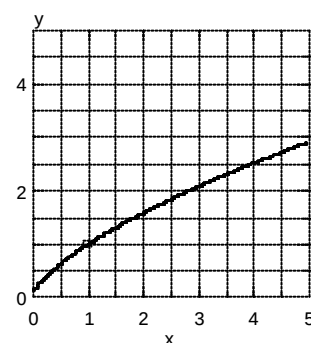
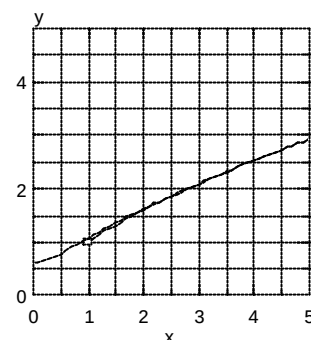
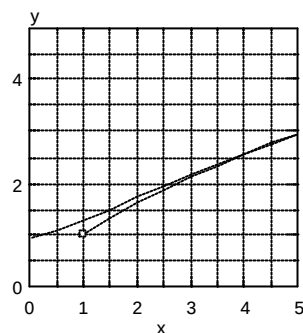
dx:=Dx

Løkke

y:=y+h(x,y)*dx

x:=x+dx

vendslut



Figur. 8.4 : Program MAT8c.FPR. Numerisk bestemmelse af den løsning til differentialligningen

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{y^2} \text{ som går gennem punktet } (1,1). \text{ Eksakt løsning: } f(x) = |x|^{\frac{2}{3}}.$$

De tre grafer er beregnet med steplængderne $\Delta x = 0.5, 0.1$ og 0.001 (kaldet dx i programmet), og kun den sidste er kort nok til, at resultatet bliver en enkelt graf gennem det givne punkt $(1,1)$. Det pudsige "dobbeltforløb" af de to første grafer har flg. forklaring:

Når programmet startes, arbejder grafen sig fra startpunktet ud mod grafvinduet rand. Når denne nås, reagerer proceduren *vendslut*: Hvis variablen *retur* er negativ, så stoppes programmet. Er den positiv, så vil fortegnet på dx blive vendt, således at graftegning kommer til at løbe den anden vej. Næste gang randen nås, så stopper programmet. Idéen heri er følgende: Hvis vi ved første møde med randen stadig befinder os på den korrekte graf, så skulle vi efter vendingen få tegnet den samme graf én gang til, blot baglæns - *graftegningen skulle løbe tilbage i sit eget spor*. Det er således ud fra øverste graf klart, at vi her har valgt dx for stor - vi afspores på tilbagevejen. Det går væsentligt bedre med $dx = 0.1$. Vi prøver så med det *meget* lille $dx = 0.001$. Nu går det fint - undtagen helt tæt på $x = 0$ (se næste figur). Men det går generende langsomt. Og forkortes dx yderligere, løber man snart ind i en indbygget grænse for det maksimalt tilladte antal gennemløb af løkken. Sidstnævnte kan man selv indstille - men kun op til 16 000 (vælg *Afvikling / Stopbetingelse*).

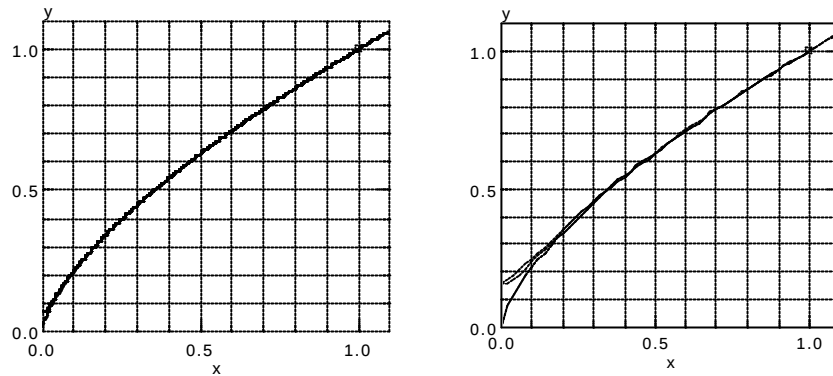
Bemærk: 1. og 2. graf fylder hver ca 15 kb i tekstbehandlingsdokumentet, medens den sidste fylder lidt over 1000 kB. Grafens mange punkter (x_i, y_i) er åbenbart alle lagret.

Løkke

```

xexact:=x
yexact:=abs(x)^(2/3)
y:=y+h*dx
x:=x+dx
vendslut

```



Figur 8.5: Program *MAT8d.FPR* er identisk med programmet *MAT8c.FPR* fra fig. 8.4, bortset fra, at det er udvidet med de to første linjer i Løkke. Disse indtegner (på en anden måde end i fig. 8.2) grafen for den eksakte løsningsfunktion $f(x) = |x|^{\frac{2}{3}}$ sammen med den numerisk beregnede graf. Ved at skrive `abs(x)` (dvs. $|x|$) fremfor blot `x`, undgås at programmet stopper ved $x = 0$ med en besked om, at $x^{\frac{2}{3}}$ ikke er defineret, når x er negativ. Steplængden i de to tilfælde er henholdsvis

$$\Delta x = +0.001 \text{ og } \Delta x = -0.02$$

Sidste valg er truffet for tydeligere at få en effekt frem, der kun anes i første tilfælde: Til trods for, at steplængden 0.001 er meget lille, anes en lille afsporing til sidst. Med $\Delta x = -0.02$ ser man denne tydeligere. Afspøringsproblemet tæt ved $x = 0$ skyldes, at her er den eksakte tangent tæt på at være lodret. Så kan selv en meget lille skridtlængde give stor forskel på tangent og graf, målt i lodret retning. Selv med den meget bedre Runge-Kutta metode beskrevet længere fremme, skal man være opmærksom på afspøringsproblemer af denne type, når tangenten er meget stejl.